

Nama : Brilyant Keyza Hidayat

NIM : 109082500106

Kelas : S1IF – 13 - 05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func sorting(T *arrInt, n int){
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        T[i], T[minIdx] = T[minIdx], T[i]
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {

    if n == 0 {
        return 0
    }

    if n % 2 != 0 {
        return float64(T[n/2])
    }
    return float64(T[n/2-1]+T[n/2]) / 2.0
}

func main() {
```

```

var data arrInt
var x int
var n int = 0

fmt.Scan(&x)

for x != -5313541 && n < NMAX {
    if x == 0 {
        sorting(&data, n)
        fmt.Println(median(data, n))
    } else {
        data[n] = x
        n++
    }
    fmt.Scan(&x)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 13
- Assement 3\Soal 1\soal1.go"
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
11
12
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 13
- Assement 3\Soal 1\soal1.go"
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
21.5
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program diatas yang dirancang untuk mencari nilai Tengah atau median dari sekumpulan data angka. Cara kerja program ini adalah, pertama program membaca satu per satu angka yang diinputkan oleh pengguna dalam sebuah perulangan yang akan berhenti jika mendeteksi angka penanda -5313541. Di dalam perulangan tersebut, jika angka yang masuk bukan nol, maka angka tersebut akan disimpan ke dalam array dan hitungan jumlah data akan bertambah. Namun, jika angka yang diinputkan adalah 0, program akan langsung memanggil fungsi pengurutan berbasis Selection Sort untuk menyusun data secara membesar (ascending), lalu memanggil fungsi median untuk menghitung nilai tengahnya. Terakhir, program akan menampilkan output hasil nilai median ke layer.

2. Source Code Jawaban :

```

package main
import "fmt"

```

```

const NMAX = 1001

type Pemain struct {
    nama1 string
    nama2 string
    gol    int
    assist int
}

type arrPemain [NMAX]Pemain

func selectionSort(T *arrPemain, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMax := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j].gol > T[idxMax].gol {
                idxMax = j
            } else if T[j].gol == T[idxMax].gol &&
T[j].assist > T[idxMax].assist {
                idxMax = j
            }
        }
        temp := T[i]
        T[i] = T[idxMax]
        T[idxMax] = temp
    }
}

func main() {
    var T arrPemain
    var n int

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&T[i].nama1, &T[i].nama2, &T[i].gol,
&T[i].assist)
    }

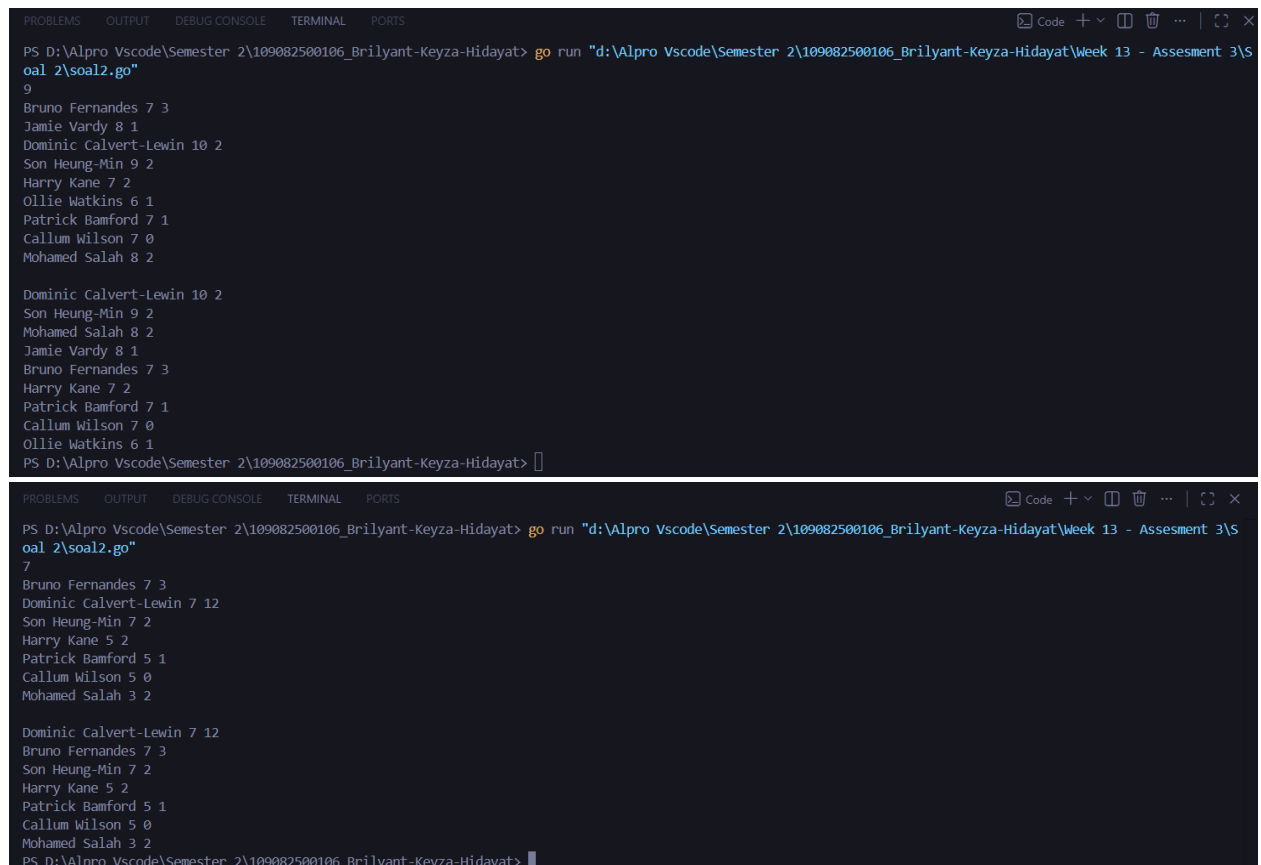
    selectionSort(&T, n)

    fmt.Println()
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%v %v %v %v\n", T[i].nama1, T[i].nama2,
T[i].gol, T[i].assist)
    }
}

```

```
}
```

Screenshot Output :



```
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 13 - Assesment 3\Soal 2\soal2.go"
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 13 - Assesment 3\Soal 2\soal2.go"
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program diatas merupakan program yang dirancang untuk mengurutkan data pemain sepak bola. Cara kerja program ini adalah, pertama program meminta inputan jumlah pemain n. Setelah itu di dalam perulangan sebanyak n tersebut, program membaca dan menyimpan data setiap pemain ke dalam array struct, yang meliputi nama depan, nama belakang, jumlah gol, dan jumlah assist. Setelah itu program memanggil fungsi pengurutan menggunakan selection sort untuk menyusun data pemain secara mengecil atau descending. Pengurutannya dilihat dari jumlah gol terbanyak. Terakhir program akan menampilkan output seluruh data pemain yang terurut dari yang terbesar ke terkecil.

3. Source Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"
```

```

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama    int
    suara   int
}

type tabPartai = [NMAX]partai

func posisi(t *tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func insertionSort(t *tabPartai, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := t[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && t[j].suara < key.suara {
            t[j+1] = t[j]
            j--
        }
        t[j+1] = key
    }
}

func main() {
    var p tabPartai
    var input int
    n := 0

    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input == -1 {
            break
        }
        idx := posisi(&p, n, input)
        if idx == -1 {
            p[n].nama = input
            p[n].suara = 1
            n++
        } else {
            p[idx].suara++
        }
    }
}

```

```

    }
}

insertionSort(&p, n)

for i := 0; i < n; i++ {
    if i > 0 {
        fmt.Print(" ")
    }
    fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)
}
if n > 0 {
    fmt.Println()
}
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 13 - Assesment 3\Soal 3\soal3.go"
5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 -1
1(7) 5(6) 3(6) 2(6) 4(1)
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 13 - Assesment 3\Soal 3\soal3.go"
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -1
8(15)
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 13 - Assesment 3\Soal 3\soal3.go"
10 1 7 8 10 1 4 8 8 5 -1
8(3) 10(2) 1(2) 7(1) 4(1) 5(1)
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week 13 - Assesment 3\Soal 3\soal3.go"
-1
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program diatas merupakan program yang dirancang untuk menghitung dan mengurutkan perolehan suara partai dalam suatu pemilihan. Cara kerja program ini yaitu, program membaca inputan nomor partai secara terus-menerus dalam sebuah perulangan yang akan berhenti jika mendeteksi angka penanda -1. Di dalam perulangan , jika terdapat nomor yang baru masuk, maka akan disimpan ke array dengan jumlah 1 suara, namun jika sudah ada, jumlah suaranya langsung bertambah satu. Setelah semua input selesai dibaca, program memanggil fungsi pengurutan menggunakan insertion sort untuk menyusun urutan partai berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak secara mengecil atau descending. Terakhir, program akan menampilkan output berupa daftar nomor partai beserta jumlah suaranya.